

기초전기실험

1·2주차

권혁준 교수님 반 (화요일)
오선우 조교

1 주차 실험 목표

▣ DC Ch. 3 : Ohm's law

- ▣ Power supplier로 인가한 전압과 DMM으로 측정한 전압의 차이를 알아본다.
- ▣ 저항에 걸리는 전압과 저항에 흐르는 전류를 측정하여 **Ohm's law**를 확인한다.
- ▣ 저항에 걸리는 전압을 변화시키며 저항 값이 선형적인지 확인한다.

▣ DC Ch. 4 : Series resistance

- ▣ **저항이 직렬로 연결된 경우 각 저항과 총 저항**을 측정한다.
- ▣ 측정을 통하여 이론 값과 측정 값 사이의 오차를 확인한다.

▣ DC Ch. 5 : Series dc circuits

- ▣ 저항이 직렬로 연결된 경우 각 저항에 걸리는 전압과 회로에 흐르는 전류를 측정한다.
- ▣ **Kirchhoff's voltage law**를 확인한다.
- ▣ 측정을 통하여 이론 값과 측정 값 사이의 오차를 확인한다.

1 주차 실험 목표

▣ DC Ch. 6 : Parallel resistance

- ▣ 저항이 병렬로 연결된 경우 각 저항과 총 저항을 측정한다.
- ▣ 측정을 통하여 이론 값과 측정 값 사이의 오차를 확인한다.

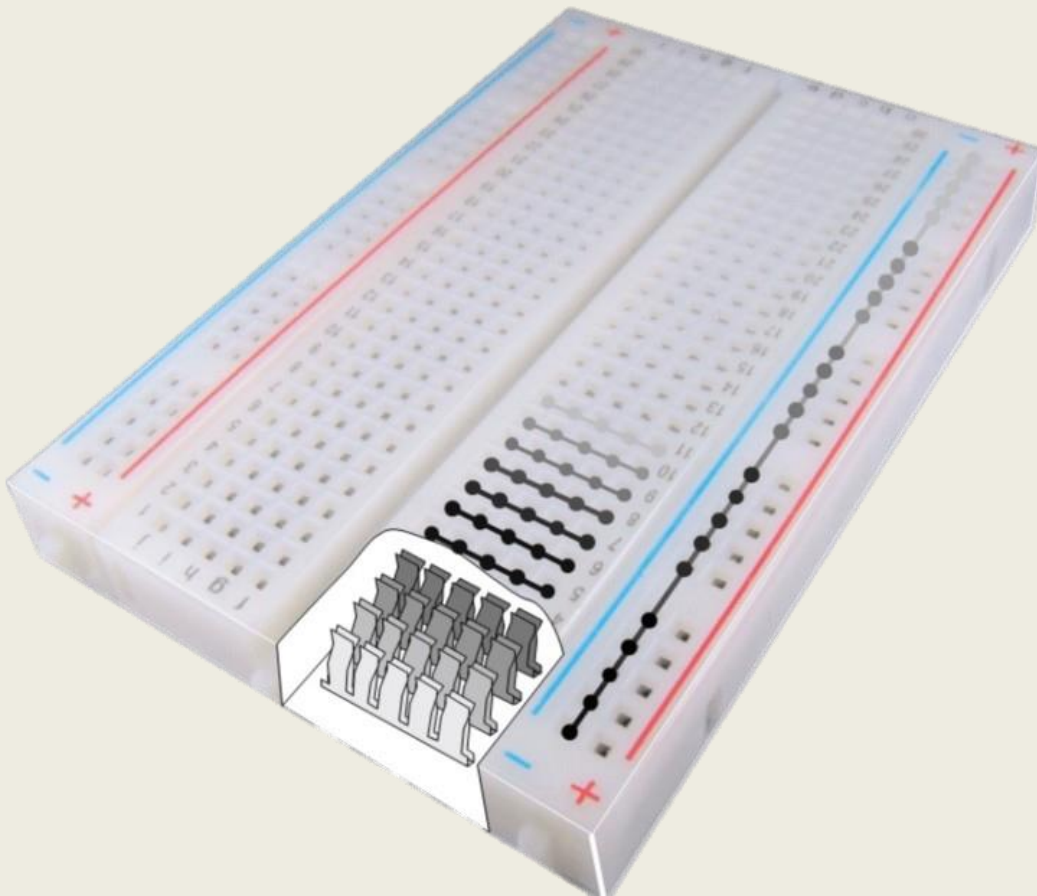
▣ DC Ch. 7 : Parallel dc circuits

- ▣ 저항이 병렬로 연결된 경우 각 저항에 걸리는 전압과 회로에 흐르는 전류를 측정한다.
- ▣ Kirchhoff's current law를 확인한다.
- ▣ 측정을 통하여 이론 값과 측정 값 사이의 오차를 확인한다.

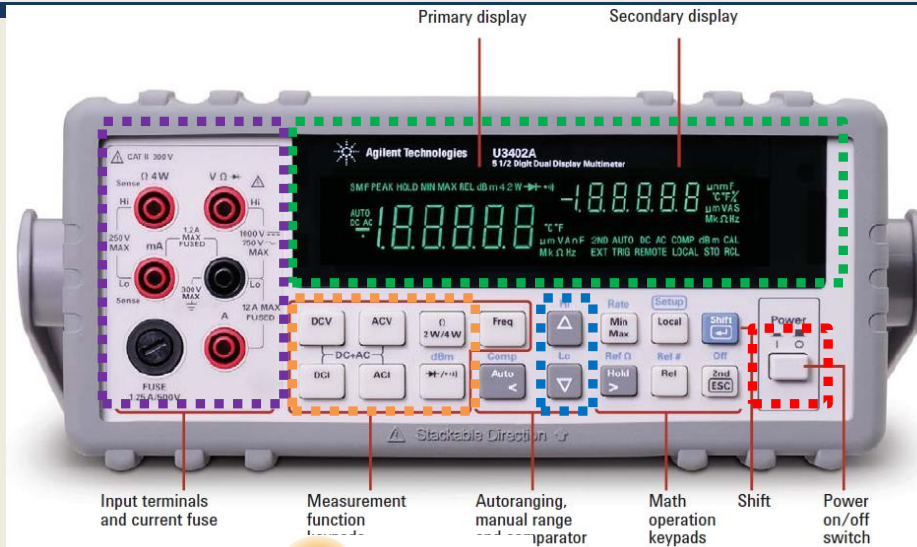
▣ DC Ch. 9 : Series-parallel dc circuits

- ▣ 저항이 직렬 및 병렬로 연결된 경우 각 저항에 걸리는 전압과 회로에 흐르는 전류를 측정한다.
- ▣ Kirchhoff's voltage and current law, voltage and current divider law를 확인한다.
- ▣ 측정을 통하여 이론 값과 측정 값 사이의 오차를 확인한다.

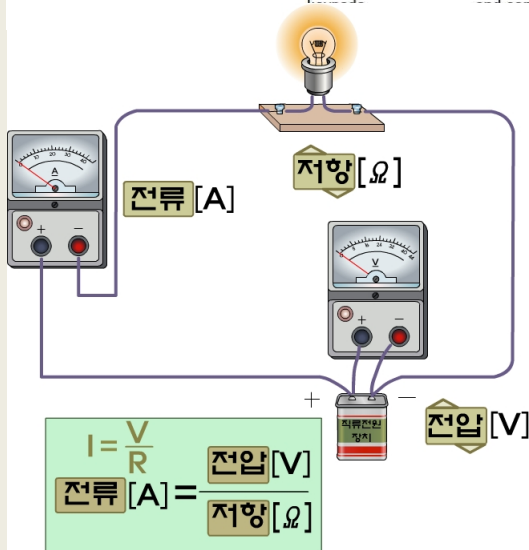
BREAD BOARD



DIGITAL MULTI METER(DMM)



1. 전원
2. 조절 단자
3. 출력 화면
4. 출력 포트
5. 단위 조절 단자



파라미터

측정방법

전압

소자에 병렬로 연결하여 측정

전류

회로를 끊고(open), 소자에 직렬로 연결하여 측정

저항

소자에 병렬로 연결하여 측정

전류를 측정할 때에는 가장 큰 단위부터 단위를 낮춰가며 측정

POWER SUPPLIER

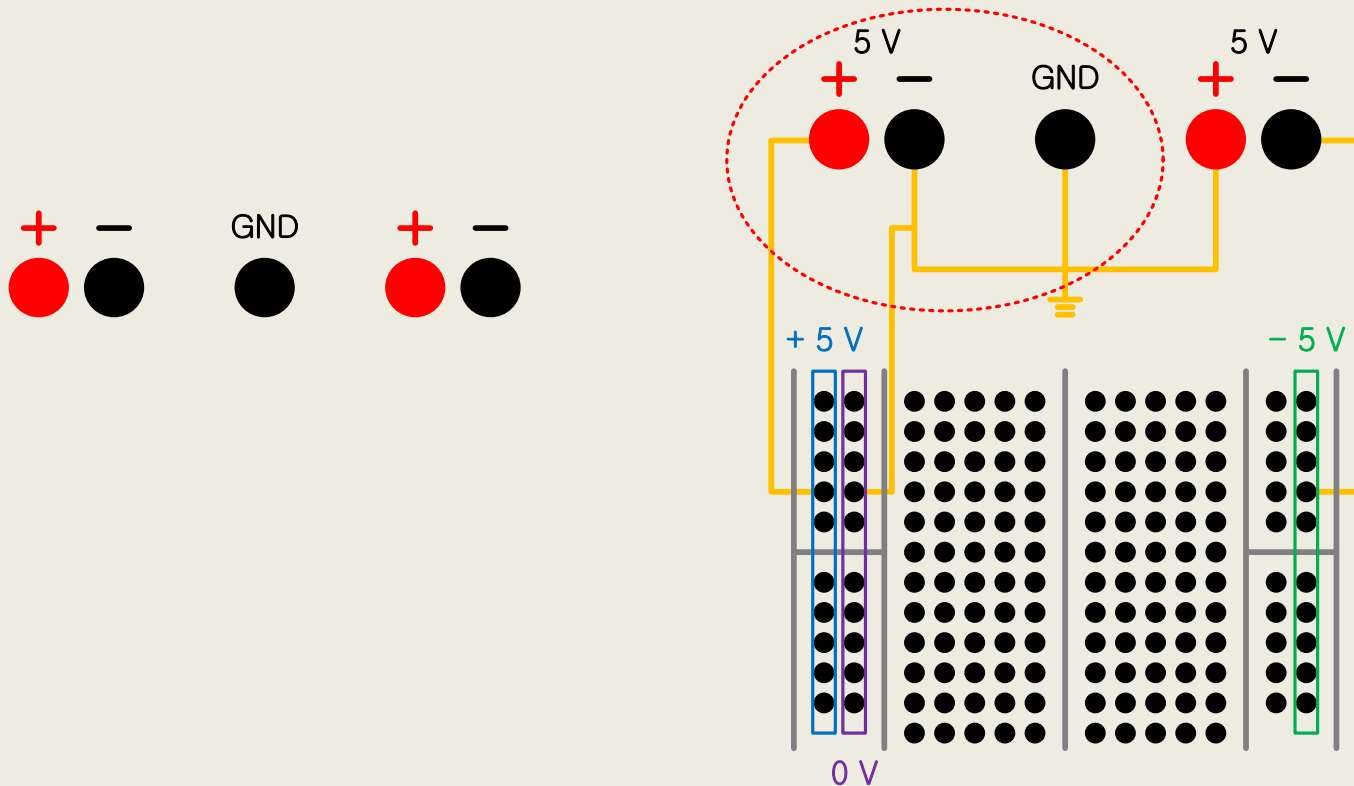
1. 전원
2. 조절 단자
3. 출력화면
4. 출력 포트



기준이 되는 단자를 **GND**에 연결 해야 함

POWER SUPPLIER

- Power supplier의 사용 방법을 숙지한다.
- Ground의 개념을 이해하고, +5V, -5V의 전압을 인가하는 방법을 익힌다.



RESISTORS AND THE COLOR CODE



A : 첫째자리
B : 둘째자리
C : 승수
D : 허용오차

저항값 : $AB \times 10^C [\Omega]$

• 저항값 읽기 (5색대)



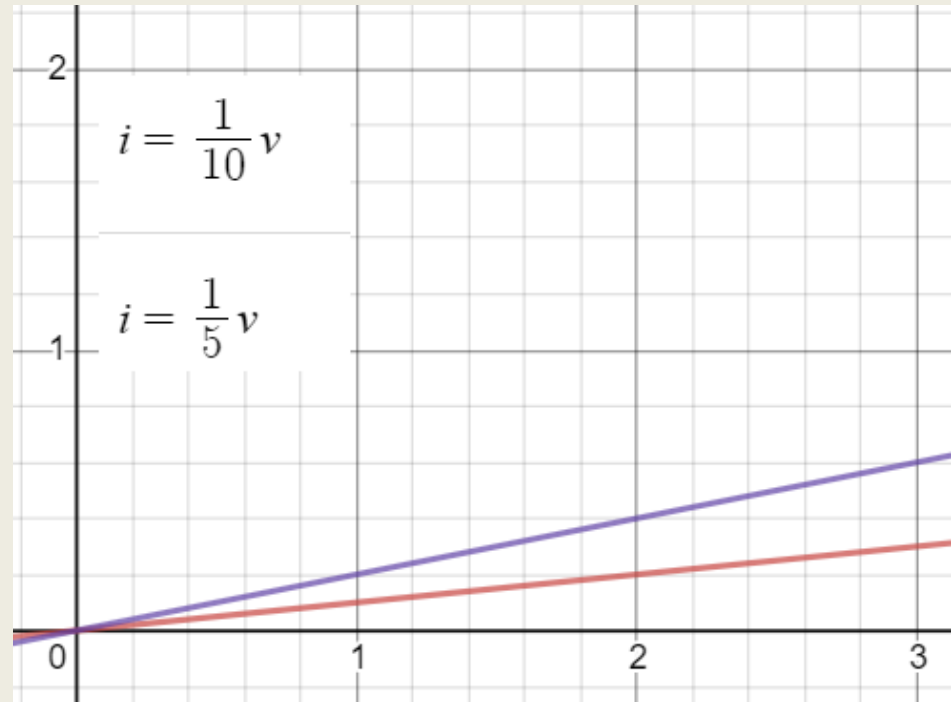
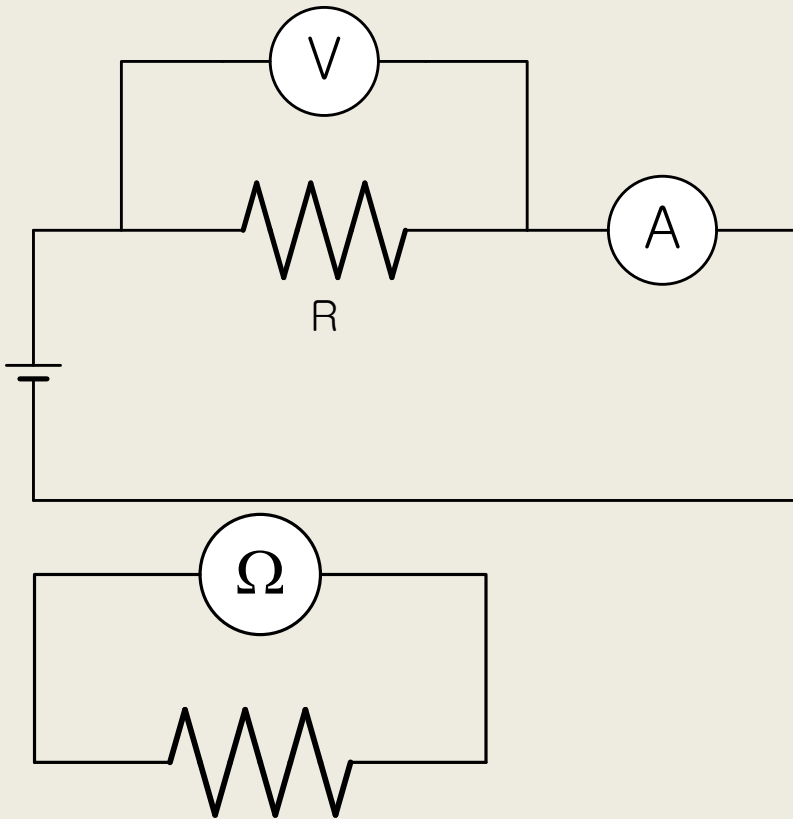
A : 첫째자리
B : 둘째자리
C : 둘째자리
D : 승수
E : 허용오차

저항값 : $ABC \times 10^D [\Omega]$

색깔	A	B	C	D
흑 (검정)	0	0	0 (10^0)	-
갈 (갈색)	1	1	1 (10^1)	$\pm 1 \%$
빨강	2	2	2 (10^2)	$\pm 2 \%$
주황	3	3	3 (10^3)	-
노랑	4	4	4 (10^4)	-
초록	5	5	5 (10^5)	$\pm 0.5 \%$
파랑	6	6	6 (10^6)	-
보라	7	7	7 (10^7)	-
회색	8	8	8 (10^8)	-
백 (흰색)	9	9	9 (10^9)	-
금색	-	-	-	$\pm 5 \%$
은색	-	-	-	$\pm 10 \%$

OHM'S LAW

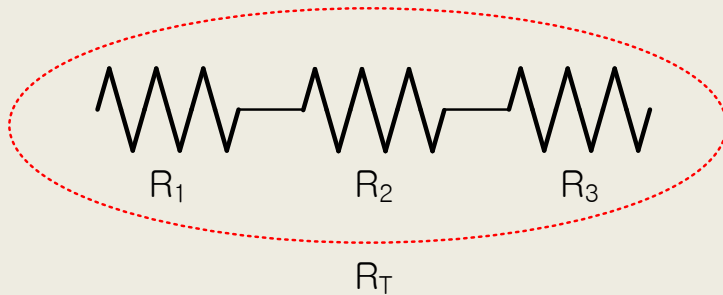
▣ Ohm's law



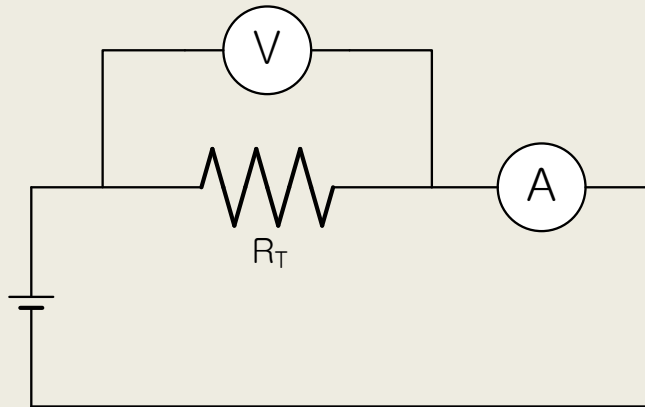
$$V = IR, \quad I = \frac{V}{R}, \quad R = \frac{V}{I}$$

SERIES RESISTANCE

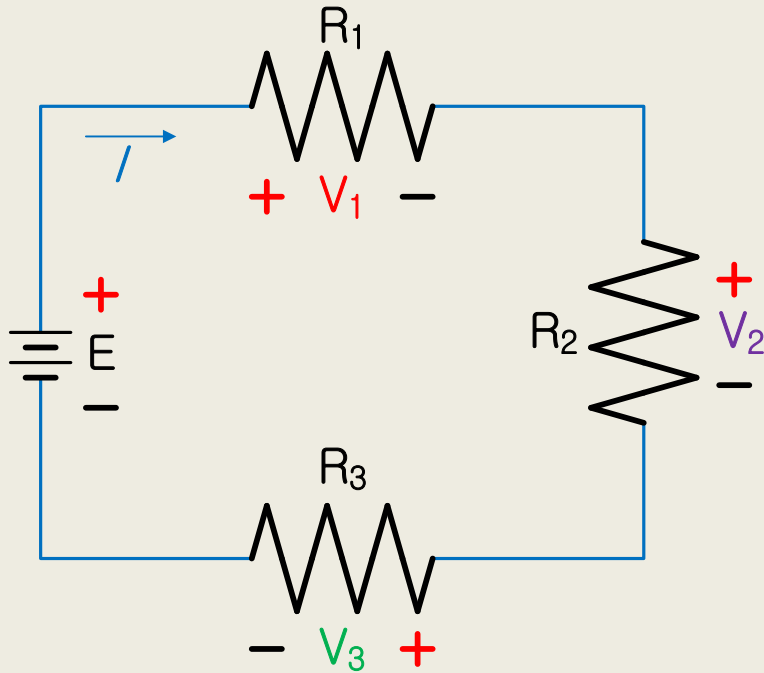
▣ Series resistance



$$R_T = R_1 + R_2 + R_3, \quad I = \frac{V}{R_T}$$



SERIES DC CIRCUITS



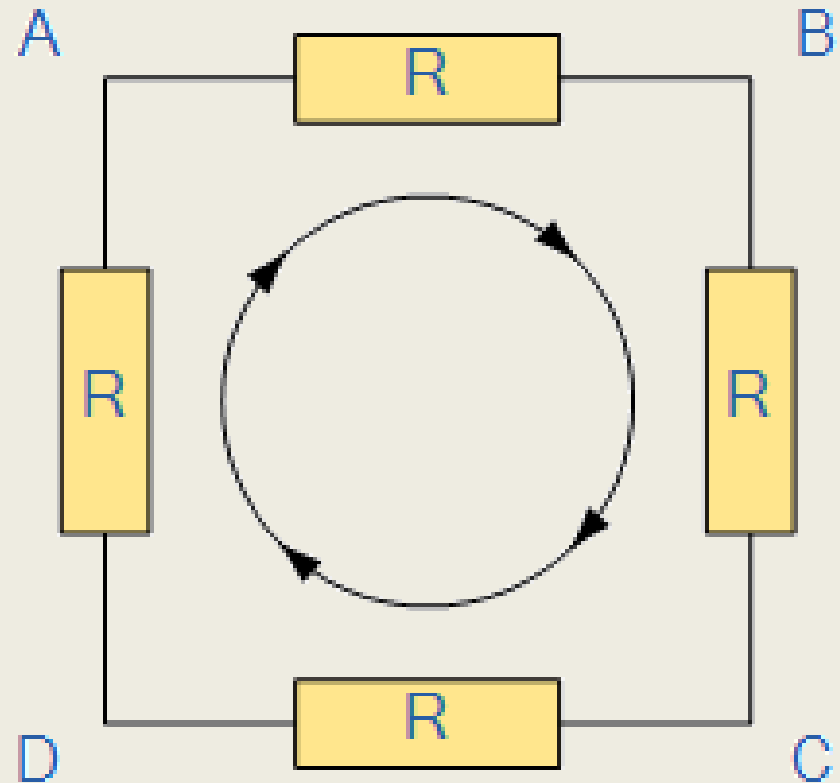
$$E = V_1 + V_2 + V_3$$

$$R_T = R_1 + R_2 + R_3$$

$$V_1 = \frac{R_1 E}{R_T}, \quad V_2 = \frac{R_2 E}{R_T}, \quad V_3 = \frac{R_3 E}{R_T}$$

KIRCHHOFF'S VOLTAGE LAW (KVL)

The sum of all the Voltage Drops around the loop is equal to Zero



$$V_{AB} + V_{BC} + V_{CD} + V_{DA} = 0$$

KIRCHHOFF'S VOLTAGE LAW (KVL)

KVL



$$\sum_i v_i = 0$$



$$-E + V_1 + V_2 + V_3 = 0$$

KVL

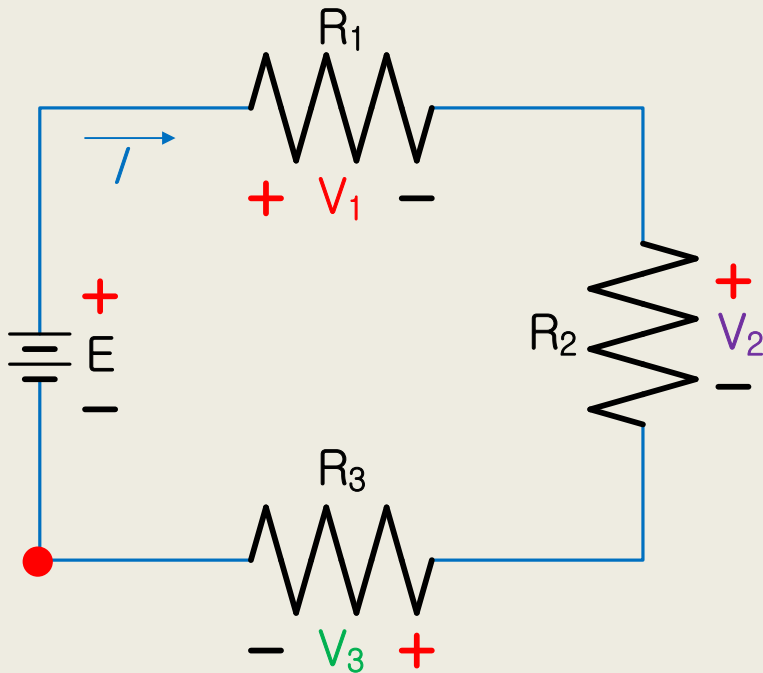
$$E = V_1 + V_2 + V_3$$

$$R_T = R_1 + R_2 + R_3$$

Series
Resistance

$$I = \frac{E}{R_T}$$

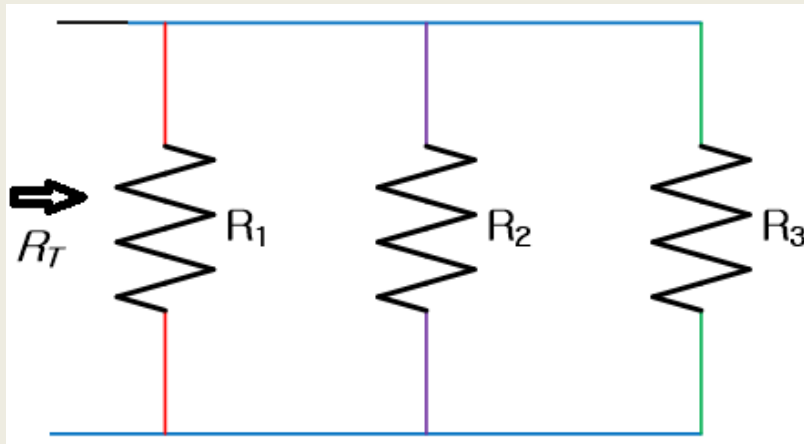
Ohm's
Law



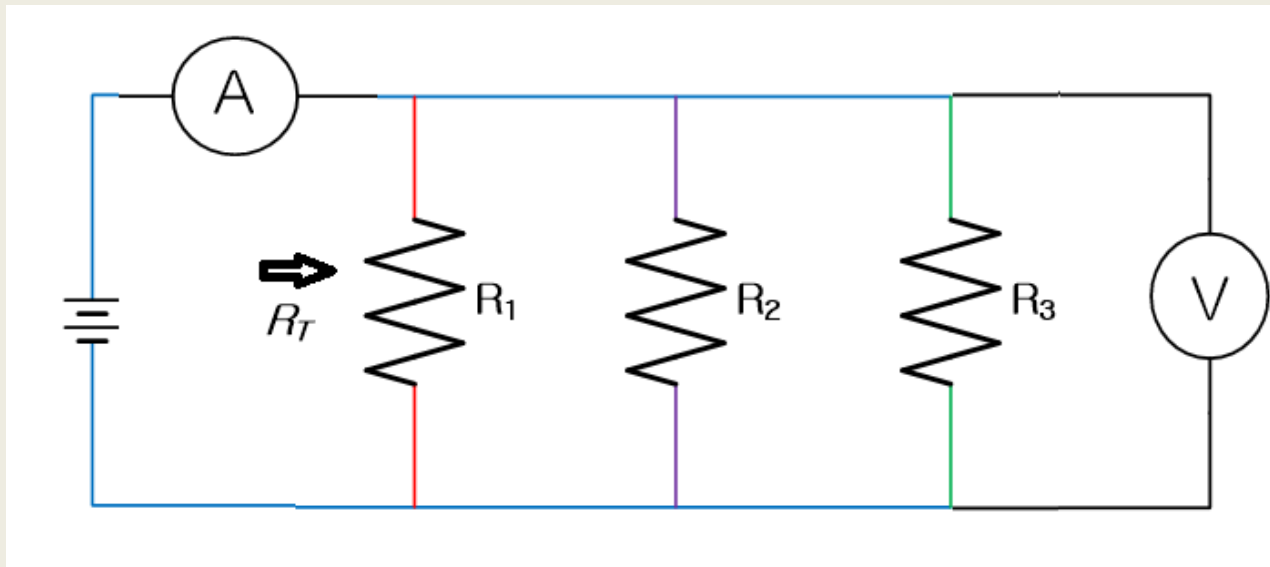
Ohm's Law

$$E = R_T \frac{E}{R_T} \quad V_1 = R_1 \frac{E}{R_T} \quad V_2 = R_2 \frac{E}{R_T} \quad V_3 = R_3 \frac{E}{R_T}$$

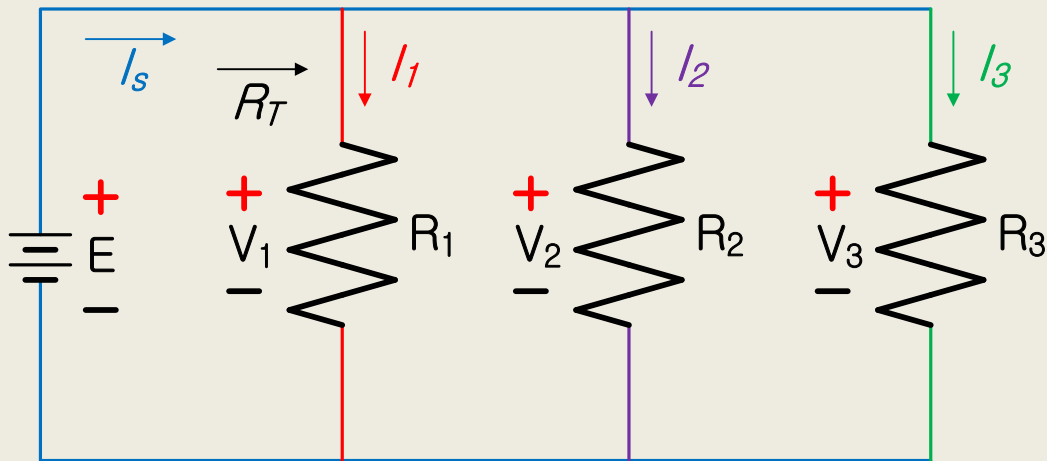
PARALLEL RESISTANCE



$$\frac{1}{R_T} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}$$



PARALLEL DC CIRCUITS



$$E = V_1 = V_2 = V_3$$

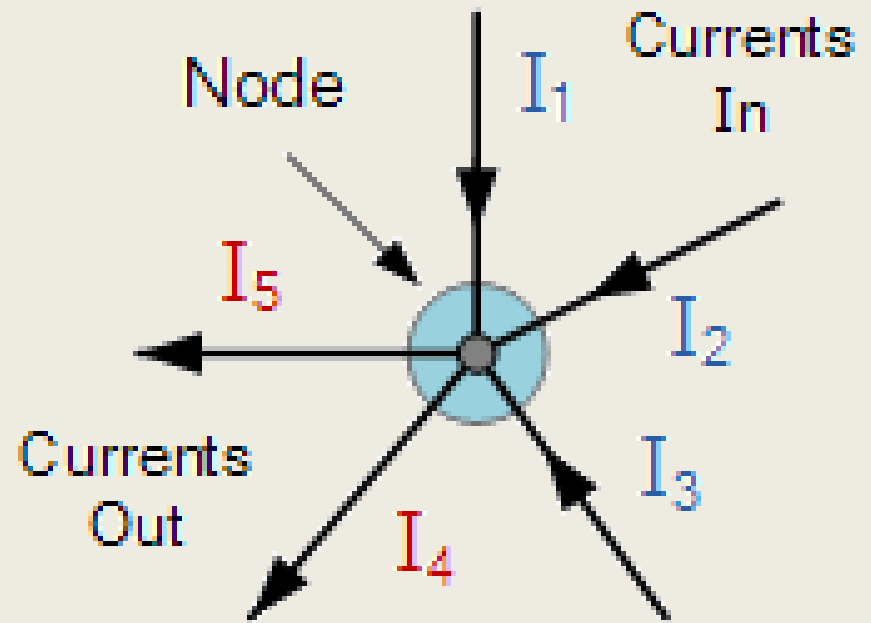
$$I_s = I_1 + I_2 + I_3$$

$$\frac{1}{R_T} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}$$

$$I_1 = \frac{E}{R_1}, \quad I_2 = \frac{E}{R_2}, \quad I_3 = \frac{E}{R_3}$$

KIRCHHOFF'S CURRENT LAW (KCL)

Currents Entering the Node
Equals
Currents Leaving the Node



$$I_1 + I_2 + I_3 + (-I_4 + -I_5) = 0$$

KIRCHHOFF'S CURRENT LAW (KCL)

KCL



$$\sum_i \dot{i}_i = 0$$



$$-I_s + I_1 + I_2 + I_3 = 0$$

KCL

$$I_s = I_1 + I_2 + I_3$$

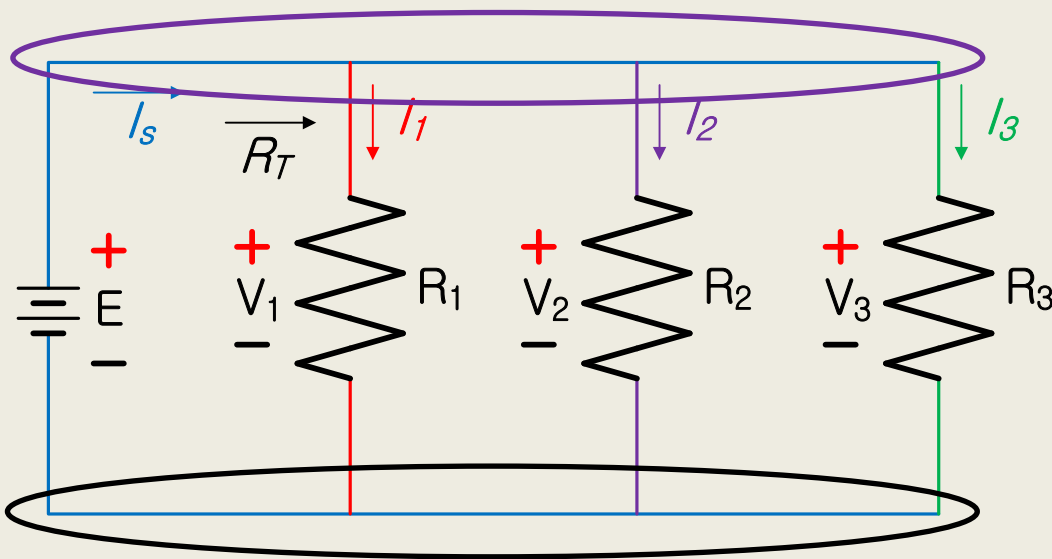
$$E = V_1 = V_2 = V_3$$

Parallel Resistance

$$\frac{1}{R_T} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}$$

Ohm's Law

$$I_s = \frac{E}{R_T} \quad I_1 = \frac{E}{R_1} \quad I_2 = \frac{E}{R_2} \quad I_3 = \frac{E}{R_3}$$



1 주차 실험

■ DC Ch. 3 : Ohm's law

- part2($1k\Omega \times 1$)
 - : Fig3.8 구성, Table3.3 채우기
- Part3
 - : Table3.3의 내용을 기반으로 Graph3.1 그리고 Table 3.4, 3.5, 3.6 채우기
- Part4($3.3k\Omega \times 1$)
 - : Fig3.8에서 저항 교체, Table 3.7 채우고 Graph3.2, Table3.8

■ DC Ch. 4 : Series resistance

- Part2($100\Omega \times 1, 220\Omega \times 1, 330\Omega \times 1$)
 - : Fig4.5 구성, Table4.2 채우기
- part6($220\Omega \times 1, 330\Omega \times 1, 1k\Omega \times 1$)
 - : Fig4.9 구성, Table4.6 채우기
- Part7($1k\Omega \times 1, 1.2k\Omega \times 1, 2.2k\Omega \times 1$)
 - : Fig4.10 구성, Table 4.7 채우기

■ DC Ch. 5 : Series dc circuits

- part1($220\Omega \times 1, 330\Omega \times 1, 470\Omega \times 1$)
 - : Fig5.2 구성, Table 5.1, 5.2, 5.3 채우기
- part2($100\Omega \times 1, 330\Omega \times 1, 680\Omega \times 1$)
 - : Fig5.4 구성, Table5.4 채우기 ※(g)와 (h)는 하지 않습니다.
- Part3($220\Omega \times 1, 1k\Omega \times 1$)
 - : Fig5.6 구성, Table 5.5 채우기

■ DC Ch. 6 : Parallel resistance

- part2($1.2k\Omega \times 1, 2.2k\Omega \times 1, 3.3k\Omega \times 1$)
 - : Fig6.5 구성, Table6.2 채우기
- part5($1k\Omega \times 1, 1.2k\Omega \times 1, 2.2k\Omega \times 1$)
 - : Fig6.8 구성, Table6.4 채우기
- part6($100\Omega \times 1, 1k\Omega \times 1$)
 - : Fig6.9 구성, Table6.6 채우기

■ DC Ch. 7 : Parallel dc circuits

- part1($1.2k\Omega \times 1, 3.3k\Omega \times 1$)
 - : Fig7.3 구성, Table7.1, 7.2 채우기

■ DC Ch. 9 : Series-parallel dc circuits

- part2($1k\Omega \times 1, 2.2k\Omega \times 1, 3.3k\Omega \times 1$)
 - : Fig9.3 구성, Table9.4, 9.5, 9.6 채우기
- part3($1k\Omega \times 1, 2.2k\Omega \times 1, 3.3k\Omega \times 1, 4.7k\Omega \times 1$)
 - : Fig9.5 구성, Table9.7 채우기
- part4($1k\Omega \times 1, 2.2k\Omega \times 1, 3.3k\Omega \times 1, 4.7k\Omega \times 1$)
 - : Fig9.6 구성, Table9.8 채우기

■ 사용 소자

- R : 100, 220, 330, 470, 680 $1k, 1.2k, 2.2k, 3.3k, 4.7k\Omega$ 각각 1개씩